



Entidades y Variables en Microsoft Copilot Studio

Construyendo agentes conversacionales inteligentes

Agenda



Modelo de interacción conversacional

01



Entidades: predefinidas y personalizadas

02



Slot filling y extracción contextual

03



Variables: persistencia de datos

04



Reutilización entre temas

05



Arquitectura conceptual del agente

06

Modelo de Interacción Conversacional

Tres capacidades principales del agente



NLU

Comprensión del lenguaje
natural sin frases rígidas



Entidades

Extracción automática de
datos del texto del usuario



Variables

Persistencia y reutilización
de datos en la sesión



Interpreta intención sin frases
rígidas



Extrae datos automáticamente



Mantiene contexto en la sesión



Reutiliza información entre flujos

Entidades

Unidades de información estructurada extraídas del texto del usuario

Concepto

Las entidades transforman texto libre en datos estructurados que el agente puede procesar y utilizar dentro del flujo conversacional.

"Reserva un vuelo a Madrid el 15 de junio"

Ciudad: Madrid **Fecha:** 15 junio



Personas



Fechas



Ciudades



Números



Emails



Moneda

Entidades Predefinidas

Reconocimiento automático sin configuración adicional

Entidad	Descripción	Ejemplo
DateTime	Fechas, horas, rangos temporales	<i>"manana a las 3pm"</i>
Number	Valores numéricos enteros y decimales	<i>"necesito 5 unidades"</i>
Money	Cantidades monetarias con divisa	<i>"presupuesto de \$500"</i>
City	Nombres de ciudades reconocidas	<i>"vuelo a Barcelona"</i>
Email	Direcciones de correo electrónico	<i>"enviar a user@mail.com"</i>
Phone	Números telefónicos en varios formatos	<i>"llamar al 555-1234"</i>

Entidades Personalizadas

Modelar información específica del dominio de negocio

Lista Cerrada

Conjunto finito de valores conocidos

Casos de uso:

- Catalogo de productos
- Categorías de servicios
- Departamentos internos

Ejemplo:

"Quiero ver laptops" → Producto = Laptops

Expresiones Regulares

Extracción basada en patrones de texto

Casos de uso:

- IDs de seguimiento
- Direcciones IP
- Códigos estructurados

Ejemplo:

"Tracking: AB-12345" → ID = AB-12345

Inteligencia Aplicada a Entidades



Coincidencia Inteligente

Interpreta variaciones semánticas, errores tipográficos y formas alternativas del texto.

Ejemplo:

Usuario escribe: "**softball**"

Sistema interpreta: "**beisbol**"



Sinónimos

Extienden manualmente el significado de una entidad para cubrir términos relacionados.

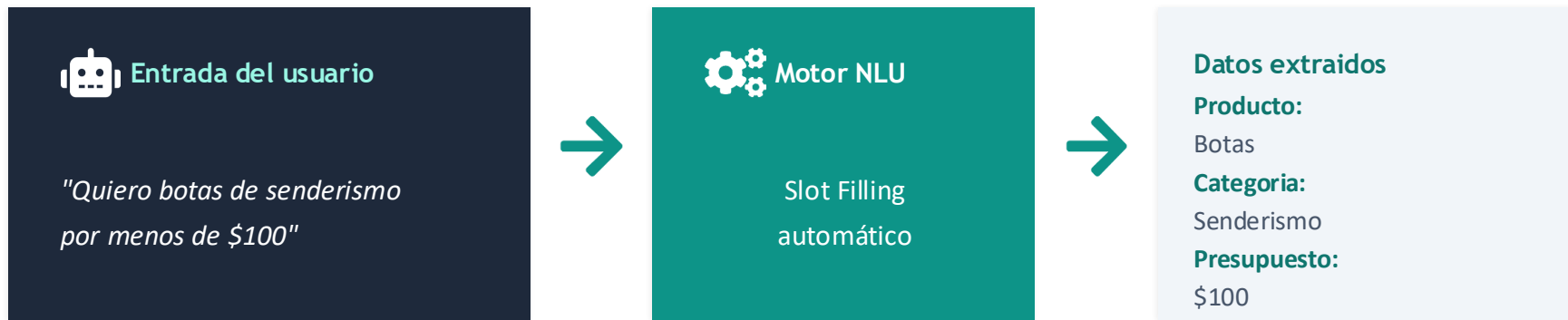
Ejemplo:

Entidad: "**Esqui**"

Sinónimos: **snowboard, raquetas de nieve**

Slot Filling y Extracción Contextual

Mapeo automático de texto a entidades sin preguntas explícitas



El relleno proactivo permite extraer múltiples entidades de una sola entrada, reduciendo significativamente los turnos conversacionales necesarios.



Variables

Mecanismo de persistencia de datos dentro del agente



Almacenamiento

Contexto conversacional
persistente



Personalización

Respuestas adaptadas al
usuario



Control de flujo

Condiciones y rutas dinámicas



Reutilización

Datos compartidos entre
nodos

Creación y Uso de Variables

Creación

Se generan automáticamente al usar nodos de pregunta.

Nombres iniciales genéricos:

Var1, Var2, Var3...

Buena práctica:

Renombrar para mejorar la mantenibilidad

UserName, UserCity, OrderID

Uso en Temas

Las variables se usan en:

- Mensajes personalizados
- Condiciones lógicas
- Enrutamiento de flujo

Ejemplo en mensaje:

```
"Hola {UserName},  
en qué puedo ayudarte?"
```

Tipos de Variables: Tema vs Global

Variables de Tema

Scope: Local

Solo disponibles dentro del mismo tema donde fueron creadas.

Ciclo de vida:

Se destruyen al salir del tema

Ejemplo:

UserInfo, TempValue

Variables Globales

Scope: Agente completo

Disponibles en todos los temas durante la sesión del usuario.

Ciclo de vida:

Persisten durante toda la sesión

Ejemplo:

Global.UserName, Global.UserCity

Reutilización de Variables entre Temas

Transferir contexto entre flujos conversacionales



- ✓ Eliminación de redundancia conversacional
- ✓ Continuidad de contexto entre flujos
- ✓ Mayor naturalidad en la interacción

Inicialización desde Fuentes Externas

Modelo de experiencia "state-aware"

01

Usuario se autentica

El usuario inicia sesión en la plataforma web o app

02

Sistema envia contexto

Nombre, preferencias e historial se pasan al agente como variables globales

03

Conversación personalizada

El agente inicia con contexto completo, sin necesidad de preguntas iniciales



Gestión y Trazabilidad

El entorno permite:

- Identificar origen de variables
- Ver dónde se utilizan
- Analizar dependencias entre temas

Clave para agentes complejos y escalables.

Arquitectura Conceptual del Agente



El modelo transforma lenguaje natural en datos utilizables, los persiste en variables y mantiene contexto a lo largo de múltiples interacciones para una experiencia conversacional fluida.

Conclusión



Entidades

Estructuran información del lenguaje natural



Variables

Persisten contexto conversacional



Flujo entre temas

Modularidad y organización



Reutilización

Eliminan redundancia en la interacción

Agentes que mantienen contexto, optimizan interacciones
y mejoran la experiencia del usuario